

# 2. Runde

des

## Bundeswettbewerbs Mathematik 2025

Bearbeitet  
von  
Florian Bange

### Hilfsmittel:

Bis auf Folgende Hilfsmittel wurden keine weiteren verwendet.

1. Aufgabe: WolframAlpha zum Loesen der Gleichung (1) fuer kleine  $k$ .
2. Aufgabe: Wikipedia-Artikel zur Ellipse: <https://de.wikipedia.org/wiki/Ellipse>, Wikipedia-Artikel zur Seitenhalbierenden: <https://de.wikipedia.org/wiki/Seitenhalbierende>, GeoGebra fuer Abbildungen und Loesungsfindung, sowie Vorlesung Grundlagen der Analysis.
3. Aufgabe: GeoGebra fuer Abbildungen und Loesungsfindung, Wikipedia-Artikel zur Seitenhalbierenden: <https://de.wikipedia.org/wiki/Seitenhalbierende>, sowie Trainingswochenenden (NRW).
4. Aufgabe: OEIS Folge: <https://oeis.org/A005117>, Vorlesung Grundlagen der Linearen Algebra, Wikipedia-Artikel zum chinesischen Restsatz: [https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese\\_remainder\\_theorem](https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_remainder_theorem), Wikipedia-Artikel zum Lemma von Bezout: [https://de.wikipedia.org/wiki/Lemma\\_von\\_B%C3%A9zout](https://de.wikipedia.org/wiki/Lemma_von_B%C3%A9zout), sowie eigenes Computerprogramm.

# Aufgabe 1

## Vorbemerkung:

Im Folgenden bezeichnen wir eine Zahl  $q \in \mathbb{N}^+$  als  $k$ -kuriose Zahl (für  $k \in \mathbb{N}^+$ ), wenn sie eine Dezimaldarstellung  $q = \overline{a_{2k-1} \dots a_k a_{k-1} \dots a_0}$  mit möglicherweise führenden Nullen aus  $2k$  Ziffern besitzt, sodass für  $x = \overline{a_{2k-1} \dots a_k}$  und  $y = \overline{a_{k-1} \dots a_0}$  gilt, dass  $q = (x+y)^2$ . Diese Definition ist äquivalent zu der folgenden: Für die Zahl  $q \in \mathbb{N}^+$  existieren  $x, y \in \mathbb{N}_0$ , wobei  $0 \leq x, y < 10^k$ , mit  $q = 10^k \cdot x + y$  und  $q = (x+y)^2$ . Die dazugehörige Gleichung ist

$$(x+y)^2 = 10^k \cdot x + y. \quad (1)$$

Diese Formulierung ist äquivalent, weil  $0 \leq x, y < 10^k$  genau die Zahlen zulässt, die maximal  $k$  Stellen in Dezimaldarstellung haben, und weil  $10^k \cdot x + y$  genau die Zahlen  $x$  und  $y$  in ihrer Dezimaldarstellung in dieser Reihenfolge aneinanderhängt.

Außerdem wollen wir bemerken, dass ganzzahlige Lösungen  $(x, y)$  von (1) mit  $0 \leq y < 10^k$  bereits  $x \geq 0$  erfüllen, weil für  $x \leq -1$  bereits

$$10^k \cdot x + y \leq -10^k + y < -10^k + 10^k = 0$$

wäre. Im Widerspruch zu  $10^k \cdot x + y = q > 0$ .

## Aufgabenteil a)

Es existiere eine  $k$ -kuriose Zahl, die durch 5 teilbar ist. Dann existiert bereits eine  $k$ -kuriose Zahl, die durch  $2025 = 5^2 \cdot 9^2$  teilbar ist.

## Beweis:

Es sei  $q$  eine  $k$ -kuriose Zahl mit  $5 \mid q$ . Dann existieren nach der Vorbemerkung  $x_0, y_0 \in \mathbb{N}_0$  mit  $0 \leq x_0, y_0 < 10^k$ , die (1) erfüllen. Es genügt eine  $k$ -kuriose Zahl  $q' = (x' + y')^2 = 10^k \cdot x' + y'$  mit  $0 \leq x', y' < 10^k$ , zu finden, wobei  $25 \mid q'$  und  $81 \mid q'$  gilt. Denn da 25 und 81 teilerfremd sind, folgt dann sofort, dass  $25 \cdot 81 \mid q'$ , also  $2025 \mid q'$ . Dazu genügt es offensichtlich  $5 \mid x' + y'$  und  $9 \mid x' + y'$  zu zeigen. Um eine solche  $k$ -kuriose Zahl zu finden, bemerken wir zunächst, dass

$$(x_0 + y_0)^2 = 10^k \cdot x_0 + y_0 \iff (x_0 + y_0)^2 - (x_0 + y_0) = (10^k - 1) \cdot x_0$$

Also  $(x_0 + y_0)^2 - (x_0 + y_0) \equiv (x_0 + y_0) \cdot (x_0 + y_0 - 1) \equiv 0 \pmod{9}$ , weil  $10^k - 1 = 9 \dots 9$  durch 9 teilbar ist. Daraus folgt  $x_0 + y_0 \equiv 0 \pmod{9}$  oder  $x_0 + y_0 \equiv 1 \pmod{9}$ , weil nicht gleichzeitig  $x_0 + y_0 \equiv 0 \pmod{3}$  und  $x_0 + y_0 - 1 \equiv 0 \pmod{3}$  sein kann, sodass einer der Faktoren kongruent zu 0 modulo 9 sein muss. Ist nun  $x_0 + y_0 \equiv 0 \pmod{9}$ , so sind wir fertig, weil dann  $9 \mid (x_0 + y_0)$  und  $5 \mid (x_0 + y_0)$  gilt (letzteres nach Voraussetzung, weil  $5 \mid q \implies 5 \mid (x_0 + y_0)^2 \implies 5 \mid (x_0 + y_0)$ , weil 5 prim ist). Also ist  $q$  die gesuchte  $k$ -kuriose Zahl. Im zweiten Fall,  $x_0 + y_0 \equiv 1 \pmod{9}$ , betrachten wir Gleichung (1) als quadratische Gleichung in  $x$ :

$$(x+y)^2 = 10^k \cdot x + y \iff x^2 + (2y - 10^k)x + (y^2 - y) = 0$$

Nach Vieta hat man  $x_1 + x_2 = 10^k - 2y$ , wobei  $x_1, x_2$  die beiden Lösungen der quadratischen Gleichung sind. Da  $(x_0, y_0)$  eine Lösung von (1) und damit von der quadratischen Gleichung ist, ist  $(10^k - 2y_0 - x_0, y_0)$  ebenfalls eine ganzzahlige Lösung der Gleichung (1). Dann ist

$$q' = ((10^k - 2y_0 - x_0) + y_0)^2 = (10^k - (x_0 + y_0))^2$$

eine  $k$ -kuriose Zahl. Denn  $(10^k - 2y_0 - x_0, y_0)$  erfüllt Gleichung (1), und es gilt  $0 \leq y_0 < 10^k$  (nach Voraussetzung), sowie  $0 \leq 10^k - 2y_0 - x_0$  (nach der Vorbemerkung) und  $10^k - 2y_0 - x_0 < 10^k$  (weil  $x_0, y_0 \geq 0$  nicht beide 0 sind, da sonst  $q = 0$  wäre, obwohl  $q$  positiv ist). Außerdem ist insbesondere nicht  $q' = 0$ , weil sonst  $10^k - 2y_0 - x_0 = y_0 = 0$  wäre (wegen  $10^k - 2y_0 - x_0, y_0 \geq 0$ ), und damit  $x_0 = 10^k$  nicht echt kleiner als  $10^k$  wäre. Nun ist wegen  $10^k - (x_0 + y_0) \equiv 1 - 1 \equiv 0 \pmod{9}$ , sofort  $9 \mid ((10^k - 2y_0 - x_0) + y_0)$ . Auch hat man  $5 \mid ((10^k - 2y_0 - x_0) + y_0)$ , weil  $10^k - (x_0 + y_0) \equiv 0 \pmod{5}$ , weil  $5 \mid 10$  und  $5 \mid (x_0 + y_0)$ , wegen  $5 \mid (x_0 + y_0)^2$ , wobei 5 eine Primzahl ist. Also ist in diesem Fall  $q'$  die gesuchte  $k$ -kuriose Zahl.  $\square$

**Aufgabenteil b)****Antwort:**

Es gibt unendlich viele  $k \in \mathbb{N}^+$ , fuer die mindestens eine  $k$ -kuriose Zahl existiert, die durch 2025 teilbar ist.

**Beweis:**

Dazu zeigen wir, dass fuer jede gerade Zahl  $2k$ ,  $k \in \mathbb{N}^+$ , eine  $2k$ -kuriose Zahl existiert, die durch 2025 teilbar ist. Das genuegt, da es unendlich viele gerade Zahlen gibt. Nach Aufgabenteil a) genuegt es zu zeigen, dass fuer jede gerade Zahl  $2k$  bereits eine  $2k$ -kuriose Zahl existiert, die durch 5 teilbar ist. Nun setzen wir  $y = \frac{10^{2k}}{4}$ . Dann erhaelt man aus (1) die quadratische Gleichung

$$\begin{aligned} \left(x + \frac{10^{2k}}{4}\right)^2 &= 10^{2k} \cdot x + \frac{10^{2k}}{4} \iff x^2 + \left(\frac{10^{2k}}{2} - 10^{2k}\right) \cdot x + \left(\frac{10^{4k}}{16} - \frac{10^{2k}}{4}\right) = 0 \\ &\iff 16x^2 - 8 \cdot 10^{2k} \cdot x + (10^{4k} - 4 \cdot 10^{2k}) = 0 \end{aligned}$$

Dann ist

$$\Delta = 8^2 \cdot 10^{4k} - 4 \cdot 16 \cdot (10^{4k} - 4 \cdot 10^{2k}) = 16^2 \cdot 10^{2k}$$

die Determinante der quadratischen Gleichung in  $x$  und schliesslich

$$x = \frac{8 \cdot 10^{2k} - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot 16} = \frac{8 \cdot 10^{2k} - 16 \cdot 10^k}{2 \cdot 16} = \frac{10^{2k}}{4} - \frac{10^k}{2},$$

nach der quadratischen Formel, eine Loesung der Gleichung mit  $0 < x < 10^{2k}$ . Insbesondere ist  $x$  echt kleiner als  $10^{2k}$  und positiv, weil  $10^k > 2 \implies 10^{2k}/4 > 10^k/2$ . Demnach ist

$$q = (x + y)^2 = \left(\frac{10^{2k}}{4} - \frac{10^k}{2} + \frac{10^{2k}}{4}\right)^2 = \left(\frac{10^{2k} - 10^k}{2}\right)^2$$

eine  $k$ -kuriose Zahl. Weiter sieht man sofort, dass  $\frac{10^{2k}-10^k}{2}$  durch 5 teilbar ist, weil 10 durch 5 und durch 2 teilbar ist und  $k \geq 1$ . Somit ist auch  $q$  durch 5 teilbar, was nach Aufgabenteil a) genuegt, da somit bereits eine  $2k$ -kuriose Zahl existiert, die durch 2025 teilbar ist. Allerdings sieht man sogar, dass

$$\frac{10^{2k} - 10^k}{2} \equiv 10^{2k-1} \cdot 5 - 10^{k-1} \cdot 5 \equiv 5 - 5 \equiv 0 \pmod{9},$$

sodass  $q$  sowohl durch  $5^2$  als auch durch  $9^2$  teilbar ist. Somit ist  $q$  sogar bereits eine  $2k$ -kuriose Zahl, die durch 2025 teilbar ist.  $\square$

## Aufgabe 2

### Antwort:

Für  $t \in (0, 1)$  gilt die Aussage der Aufgabenstellung genau dann, wenn  $t \in (0, \sqrt{2} - 1]$ .

### 1. Lemma:

Es sei  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  eine stetige Funktion auf dem offenen Intervall  $I$ , und  $a \in I$ , mit  $f(a) > C$  für ein  $C \in \mathbb{R}$ . Dann gilt auch  $f(a - \varepsilon) > C$  für hinreichend kleine  $\varepsilon > 0$ . Gilt analog  $f(a) < c$ , für ein  $c \in \mathbb{R}$ , dann gilt auch  $f(a - \varepsilon) < c$  für hinreichend kleine  $\varepsilon > 0$ .

### Beweis:

Da  $f$  stetig ist, finden wir sofort  $\delta > 0$  mit  $|f(a) - f(x)| < f(a) - C$ , für alle  $x \in (a - \delta, a + \delta)$ , weil  $f(a) - C > 0$ . Also gilt insbesondere

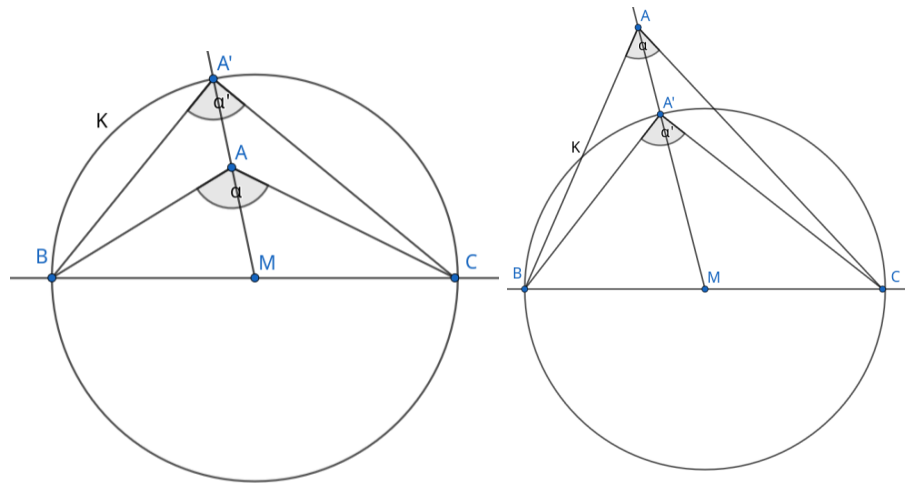
$$f(a) - f(x) \leq |f(a) - f(x)| < f(a) - C,$$

daraus folgt  $f(x) > C$ , und damit insbesondere  $f(a - \varepsilon) > C$  für alle  $0 < \varepsilon < \delta$ . Für den zweiten Fall sieht man, dass  $-f(a) > -c$  gilt, sodass nach dem ersten Fall  $-f(x - \varepsilon) > -c \iff f(x - \varepsilon) < c$  für hinreichend kleine  $\varepsilon > 0$  gilt, weil  $-f$  auch eine stetige Funktion auf  $I$  ist.

### 2. Lemma:

Es sei  $K$  ein Kreis mit dem Durchmesser  $\overline{BC}$  und Mittelpunkt  $M$ . Ist  $A$  ein Punkt innerhalb des oder auf dem Kreis, dann ist  $\angle BAC \geq \frac{\pi}{2}$ . Ist  $A$  ein Punkt ausserhalb des Kreises, so ist  $\angle BAC < \frac{\pi}{2}$ .

### Beweis:



Wenn  $A$  auf dem Kreis  $K$  liegt, dann gilt nach Thales sofort  $\angle BAC = \frac{\pi}{2}$ . Liegt  $A$  nun innerhalb des Kreises, so betrachten wir zusätzlich den Punkt  $A'$  auf  $K$ , der auf dem Strahl  $MA$  liegt. Dann gilt nach Thales, dass  $\triangle BA'C = \frac{\pi}{2}$ . Weiter ist dann  $A$  innerhalb von  $\triangle A'BC$ , sodass  $\angle CBA < \angle CBA'$  und  $\angle ACB < \angle A'CB$ , sodass

$$\angle BAC = 2\pi - \angle CBA - \angle ACB > 2\pi - \angle CBA' - \angle A'CB = \angle BA'C = \frac{\pi}{2}$$

folgt. Ist wiederum  $A$  ausserhalb des Kreises, so betrachte man erneut den Punkt  $A'$  auf  $K$ , der auf dem Strahl  $MA$  liegt. Dann ist  $A'$  innerhalb von  $\triangle ABC$ , sodass  $\angle CBA > \angle CBA'$  und  $\angle ACB > \angle A'CB$ , woraus analog

$$\angle BAC = 2\pi - \angle CBA - \angle ACB < 2\pi - \angle CBA' - \angle A'CB = \angle BA'C = \frac{\pi}{2}$$

folgt.

### 3. Lemma:

Es sei  $t \in (0, 1)$  und  $\triangle ABC$  ein nicht-entartetes Dreieck mit den Seitenlaengen  $a, b$  und  $c$  in einem Koordinatensystem, wobei  $B = (-\frac{1}{2}, 0)$ ,  $C = (\frac{1}{2}, 0)$  und  $A = (x, y)$ , mit  $x, y \geq 0$  in  $\mathbb{R}$ . Weiter gelte  $\frac{a}{b+c} = t$ . Dann ist  $\triangle ABC$  spitzwinklig, gdw.  $x < \frac{1}{2}$  und  $|\overline{OA}| > \frac{1}{2}$  gilt. Ist ein solches Dreieck spitzwinklig, dann gilt  $\alpha \leq \min(\beta, \gamma)$ , gdw.  $b = |\overline{CA}| \geq 1$  gilt.

### Beweis:

Es habe  $\triangle ABC$  die ueblichen Winkeln  $\alpha, \beta$  und  $\gamma$ . Da das Dreieck nicht entartet ist, ist bereits  $y > 0$ , weil fuer  $y = 0$  sonst  $A$  auf der Geraden  $BC$  liegen wuerde, sodass das Dreieck entartet waere. Weiter ist offensichtlich  $a = 1$  und  $A$  liegt im ersten Quadranten (oder auf dessen Rand). Wegen  $\frac{a}{b+c} = t$  hat man

$$t = \frac{a}{b+c} = \frac{1}{b+c} \iff b+c = \frac{1}{t}.$$

Das heizt, dass  $A$  auf einer Ellipse mit den Brennpunkten  $B$  und  $C$  liegt.

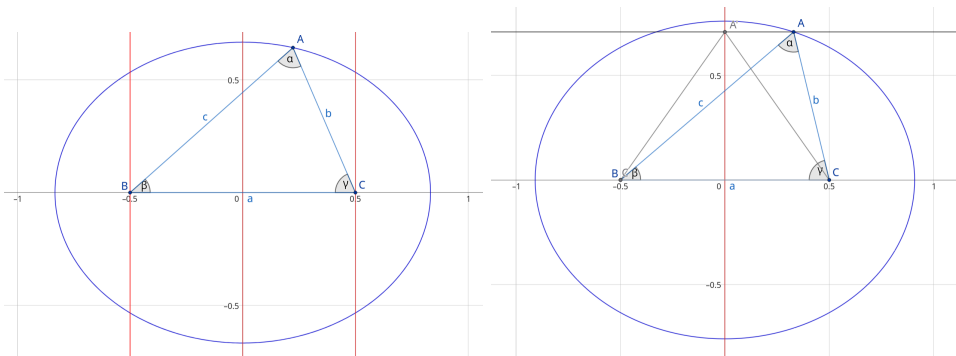


Abbildung 1: Es gilt  $\beta < \frac{\pi}{2}$ , bzw.  $\gamma < \frac{\pi}{2}$ , wenn  $-\frac{1}{2} < x$  bzw.  $x < \frac{1}{2}$ ; und  $\beta \leq \gamma$ , wegen  $x \geq 0$ .

Wir zeigen zunaechst zwei Eigenschaften der Winkel eines solchen Dreiecks (vgl. Abb. 1):

1. Es gilt  $\beta < \frac{\pi}{2}$ , bzw.  $\gamma < \frac{\pi}{2}$ , gdw.  $-\frac{1}{2} < x$  (was nach Voraussetzung immer erfuehrt ist), bzw. gdw.  $x < \frac{1}{2}$ . Wegen der Symmetrie der Figur an der  $y$ -Achse genuegt es, den Winkel  $\gamma$  zu betrachten. Der Winkel  $\gamma = \angle ACB$  am Punkt  $C$  ist fuer  $x = \frac{1}{2}$  offensichtlich ein rechter Winkel. Nun ist der Punkt  $A$  oberhalb der Geraden  $BC$  (wegen  $y > 0$ ) und links von der Geraden  $x = \frac{1}{2}$ , sodass die Summe der Winkel  $\angle ACB$  zwischen  $BC$  und  $AC$  und dem Winkel zwischen  $AC$  und der Geraden  $x = \frac{1}{2}$  genau  $\pi/2$  ergeben, wobei der zweite Winkel  $> 0$  ist, sodass  $\angle ACB \in (0, \frac{\pi}{2})$  gilt. Analog hat man, dass  $\angle ACB$  fuer  $x > \frac{1}{2}$  echt groeszer als  $\frac{\pi}{2}$  ist, weil  $\angle ACB$  dann die Summe des rechten Winkels zwischen  $BC$  und der Geraden  $x = \frac{1}{2}$ , sowie dem Winkel zwischen der Geraden  $x = \frac{1}{2}$  und  $CA$  ist.
2. Es gilt  $\beta \leq \gamma$ , weil  $x \geq 0$ . Wir fixieren  $y > 0$  (unabhaengig von der Ellipsengleichung). Dann ist  $\triangle ABC$  gleichschenkelig mit der Basis  $\overline{BC}$ , wenn  $x = 0$ . Also gilt fuer  $x = 0$ , dass  $\beta = \gamma =: \beta_0$ . Im Vergleich zu  $x = 0$  hat man dann fuer  $x > 0$ , dass  $\beta$  sich verkleinert, also  $\beta < \beta_0$ , waehrend  $\gamma$  sich vergroesziert, also  $\gamma > \beta_0$ . Daraus folgt sofort  $\beta < \gamma$ . Diese Verkleinerung, bzw. Vergroeszerung sieht man mit einem Argument analog zu Punkt 1: Setzt man  $A' = (0, y)$ , dann ist der Winkel  $\beta_0$  die Summe von  $\beta$  und dem Winkel zwischen  $A'B$  und  $BA$ , also  $\beta < \beta_0$ ; weiter ist der Winkel  $\gamma$  die Summe von  $\beta_0$  und dem Winkel zwischen  $A'C$  und  $CA$ , also  $\gamma > \beta_0$ .

Wir charakterisieren nun, wann  $\triangle ABC$  spitzwinklig ist (vgl. Abb. 2):

1.  $\beta < \frac{\pi}{2}$  ist immer erfuehrt, weil  $x \geq 0$ , also insb.  $x > -\frac{1}{2}$  (s.o.).
2.  $\gamma < \frac{\pi}{2}$  gilt, genau dann, wenn  $x < \frac{1}{2}$  (s.o.).
3.  $\alpha < \frac{\pi}{2}$  gilt, genau dann, wenn  $|\overline{OA}| > \frac{1}{2}$ . Dazu betrachte man den Kreis mit Radius  $\frac{1}{2}$  um den Ursprung  $O$  des Koordinatensystems. Dieser hat den Durchmesser  $\overline{BC}$ . Nach Lemma 2 ist nun  $\alpha \geq \frac{\pi}{2}$ , wenn  $A$  innerhalb oder auf diesem Kreis liegt, und wenn  $A$  ausserhalb dieses Kreises liegt, ist  $\alpha < \frac{\pi}{2}$ .

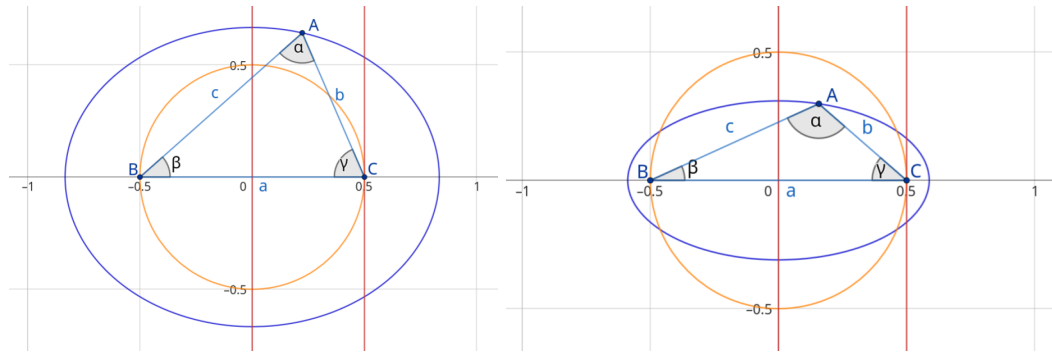


Abbildung 2:  $\triangle ABC$  ist spitzwinklig, gdw.  $x < 1/2$  ( $A$  zwischen den roten Geraden oder auf der linken) und  $|\overline{OA}| > 1/2$  ( $A$  ausserhalb des gelben Kreises).

Unter der Voraussetzung, dass  $\triangle ABC$  spitzwinklig ist, wollen wir nun charakterisieren, wann  $\alpha \leq \min(\beta, \gamma)$  gilt (vgl. Abb. 3). Dazu genuegt es  $\alpha \leq \beta$  zu betrachten, weil  $\beta \leq \gamma$  gilt (s.o.). Wegen  $\alpha, \beta \in (0, \frac{\pi}{2})$  und weil  $\sin(x)$  auf  $(0, \frac{\pi}{2})$  streng monoton steigend ist, genuegt es zu zeigen, dass  $\sin(\alpha) \leq \sin(\beta)$ . Nach dem Sinussatz gilt  $\frac{\sin(\alpha)}{1} = \frac{\sin(\beta)}{b}$ , also ergibt sich

$$\alpha \leq \min(\beta, \gamma) \iff \alpha \leq \beta \iff \sin(\alpha) \leq \sin(\beta) \iff \frac{\sin(\beta)}{b} \leq \sin(\beta) \iff \frac{1}{b} \leq 1 \iff b \geq 1,$$

weil Sinus auf  $(0, \frac{\pi}{2})$  groeszer als 0 ist.

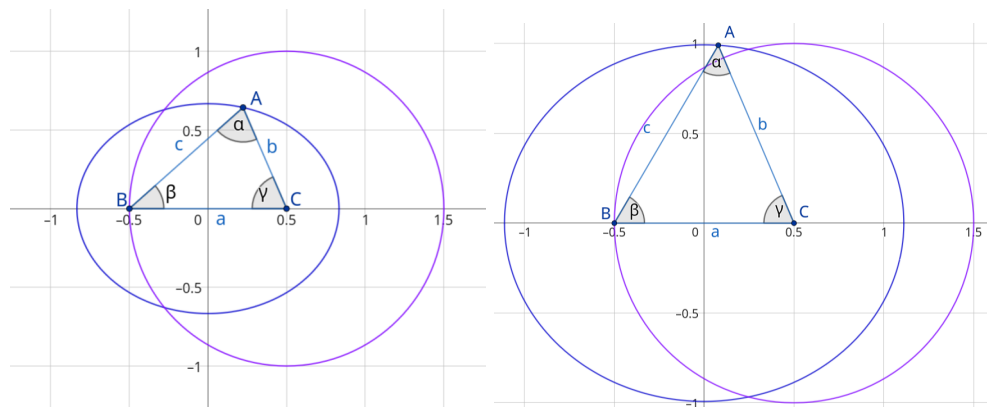


Abbildung 3: Ist  $\triangle ABC$  spitzwinklig, dann gilt  $\alpha \leq \beta$ , gdw.  $b = |\overline{CA}| \geq 1$  ( $A$  ausserhalb des oder auf dem lila Kreis).

### Korollar:

Es sei  $t \in (0, 1)$  und  $\triangle ABC$  wie in Lemma 3. Dann ist  $\triangle ABC$  spitzwinklig, gdw.  $x < \frac{1}{2}$  und  $x^2 > \frac{2t^2-1}{4t^4}$  gilt. Ist  $\triangle ABC$  spitzwinklig, dann gilt  $\alpha \leq \min(\beta, \gamma)$  gdw.  $t^2x^2 - x + \frac{1}{4t^2} \geq 1$  gilt.

### Beweis:

Wegen  $b + c = \frac{1}{t}$  genuegt  $(x, y)$  der Ellipsengleichung (s.u. fuer die Herleitung)

$$x^2 \cdot \frac{4}{1/t^2} + y^2 \cdot \frac{4}{1/t^2 - 1} = 1 \iff 4t^2 \cdot x^2 + \frac{4t^2}{1 - t^2} \cdot y^2 = 1,$$

weil  $\frac{1}{t} > 1$ . Insbesondere hat man

$$y^2 = \frac{1 - t^2}{4t^2} \cdot (1 - 4t^2 \cdot x^2) = \frac{1 - t^2}{4t^2} + (t^2 - 1) \cdot x^2.$$

Nach Lemma 3 ist  $\triangle ABC$  spitzwinklig, gdw.  $x < \frac{1}{2}$  und  $|\overline{OA}| > \frac{1}{2}$  gilt. Dabei gilt

$$|\overline{OA}|^2 = x^2 + y^2 = x^2 + \frac{1 - t^2}{4t^2} + (t^2 - 1) \cdot x^2 = t^2x^2 + \frac{1 - t^2}{4t^2},$$

also

$$|\overline{OA}| > \frac{1}{2} \iff t^2 x^2 + \frac{1-t^2}{4t^2} > \frac{1}{4} \iff x^2 > \frac{1}{t^2} \cdot \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4t^2} + \frac{1}{4}\right) \iff x^2 > \frac{2t^2-1}{4t^4},$$

weil  $|\overline{OA}| > \frac{1}{2} \iff |\overline{OA}|^2 > \frac{1}{4}$  (wegen  $|\overline{OA}| \geq 0$ ) und

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{4t^2} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} - \frac{1}{4t^2} = \frac{2t^2-1}{4t^2}.$$

Demnach ist  $\triangle ABC$  spitzwinklig, gdw.  $x < \frac{1}{2}$  und  $x^2 > \frac{2t^2-1}{4t^4}$ . Weiter gilt nach Lemma 3 fuer  $\triangle ABC$  spitzwinklig, dass  $\alpha \leq \min(\beta, \gamma)$ , gdw.  $b = |\overline{CA}| \geq 1$ . Dabei ist

$$b^2 = \left(\frac{1}{2} - x\right)^2 + y^2 = x^2 - x + \frac{1}{4} + \frac{1-t^2}{4t^2} + (t^2-1) \cdot x^2 = t^2 x^2 - x + \frac{1}{4t^2},$$

nach Pythagoras (siehe auch unten). Also hat man fuer  $\triangle ABC$  spitzwinklig, dass

$$\alpha \leq \min(\beta, \gamma) \iff b \geq 1 \iff b^2 \geq 1 \iff t^2 x^2 - x + \frac{1}{4t^2} \geq 1,$$

insbesondere weil  $b \geq 0$ .

### Satz:

Es sei  $t \in (0, 1)$ . Fuer spitzwinklige Dreiecke  $\triangle ABC$  mit  $\frac{a}{b+c} = t$  folgt  $\alpha \leq \min(\beta, \gamma)$  immer, genau dann wenn  $t \in (0, \sqrt{2}-1]$ .

### Beweis:

Wir zeigen zunaechst, dass fuer alle  $t \in (0, \sqrt{2}-1]$  gilt, dass in jedem spitzwinkligen Dreieck  $\triangle ABC$  mit  $\frac{a}{b+c} = t$  bereits  $\alpha \leq \min(\beta, \gamma)$  gilt. Anschliessend zeigen wir, dass es fuer jedes  $t \in (\sqrt{2}-1, 1)$  ein spitzwinkliges Dreieck  $\triangle ABC$  gibt, wo  $\frac{a}{b+c} = t$  gilt, aber  $\beta < \alpha$ .

### 1. Teil:

Es sei  $t \in (0, \sqrt{2}-1]$  und  $\triangle ABC$  ein spitzwinkliges Dreieck mit  $\frac{a}{b+c} = t$ . Wegen  $\frac{a}{b+c} = \frac{1}{b/a+c/a}$ , koennen wir o.B.d.A. annehmen, dass  $a = 1$  gilt, indem wir das Dreieck entspraechend strecken oder stauchen, wobei die Winkel gleich bleiben. Nun gilt also

$$\frac{1}{b+c} = t \iff b+c = \frac{1}{t}.$$

Somit koennen wir  $\triangle ABC$ , wie in Lemma 3 beschrieben, in ein Koordinatensystem legen, wobei  $B = (-\frac{1}{2}, 0)$  und  $C = (\frac{1}{2}, 0)$ , und  $A = (x, y)$  auf der oben beschriebenen Ellipse liegt. Weiter kann man o.B.d.A. annehmen, dass  $A$  dabei im ersten Quadranten (oder auf dessen Rand) liegt, also  $x, y \geq 0$  gilt, indem man das Dreieck an der  $x$ - und/oder der  $y$ -Achse spiegelt, wobei  $\min(\beta, \gamma)$  und  $\alpha$  nicht veraendert wird.

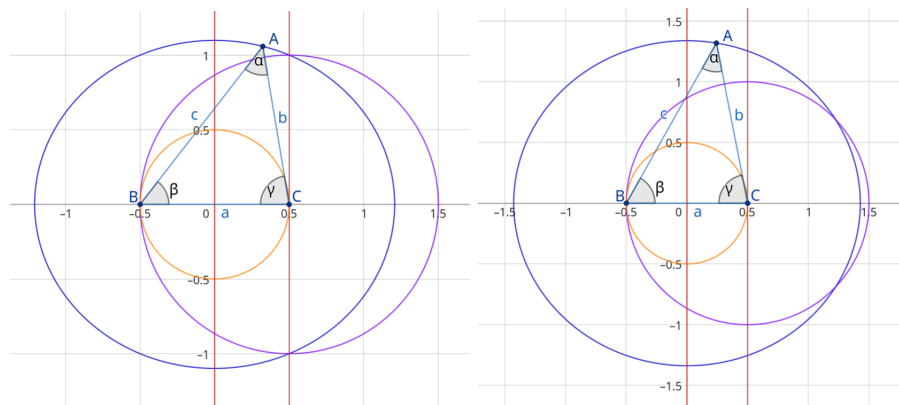


Abbildung 4: Gilt  $t \in (0, \sqrt{2}-1]$ , sowie  $0 \leq x < 1/2$ , folgt bereits  $|\overline{OA}| > 1/2$  und  $|\overline{AC}| > 1$ , was  $\alpha < \frac{\pi}{2}$  bzw.  $\alpha \leq \beta$  impliziert.

Nach dem Korollar wissen wir, dass

$$0 \leq x < \frac{1}{2} \quad \text{und} \quad x^2 > \frac{2t^2 - 1}{4t^2}$$

gilt, da das Dreieck spitzwinklig ist.<sup>1</sup> Nun wollen wir zeigen, dass  $\alpha \leq \min(\beta, \gamma)$ . Nach dem Korollar ist dies der Fall genau dann, wenn

$$t^2 x^2 - x + \frac{1}{4t^2} \geq 1.$$

Wir betrachten  $f(x) = t^2 x^2 - x + \frac{1}{4t^2}$  als stetige Funktion in  $x$  auf  $[0, 1]$ . Diese ist auf  $(0, 1)$  stetig differenzierbar und streng monoton fallend auf  $[0, 1]$ , weil die Ableitung  $f'(x) = 2t^2 \cdot x - 1$  der Funktion echt kleiner 0 ist, wenn  $x < \frac{1}{2t^2}$  ist, was wegen  $x < \frac{1}{2} < \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{t^2}$  erfuehlt ist (denn  $t \in (0, 1) \implies t^2 < 1 \implies \frac{1}{t^2} > 1$ ). Wegen der Monotonie folgt, dass

$$t^2 x^2 - x + \frac{1}{4t^2} = f(x) > f\left(\frac{1}{2}\right) = t^2 \cdot \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4t^2} = \frac{t^2 - 2 + \frac{1}{t^2}}{4} = \frac{(t - \frac{1}{t})^2}{4},$$

weil  $x \in [0, 1/2)$ . Nun hat man ausserdem

$$\frac{(t - \frac{1}{t})^2}{4} \geq 1 \iff \left(t - \frac{1}{t}\right)^2 \geq 4 \iff \frac{1}{t} - t \geq 2 \iff -t^2 + 1 - 2t \geq 0 \iff t^2 + 2t - 1 \leq 0,$$

weil  $\frac{1}{t} > 0$  und  $\frac{1}{t} - t > 0$  fuer  $t \in (0, 1)$  (wie man wegen  $\frac{1}{t} - t > 0 \iff 1 - t^2 > 0 \iff t^2 < 1$  sieht). Die Parabel  $t^2 + 2t - 1$  hat nach der quadratischen Formel die Nullstellen  $\frac{-2 \pm \sqrt{4+4}}{2} = -1 \pm \sqrt{2}$  und ist nach oben geoeffnet, sodass  $t^2 + 2t - 1 \leq 0$  fuer  $t \in [-\sqrt{2} - 1, \sqrt{2} - 1]$  und insbesondere fuer  $t \in (0, \sqrt{2} - 1]$  erfuehlt ist. Also gilt in der Tat

$$t^2 x^2 - x + \frac{1}{4t^2} > \frac{(t - \frac{1}{t})^2}{4} \geq 1.$$

## 2. Teil:

Es sei  $t \in (\sqrt{2} - 1, 1)$ . Wir konstruieren nun ein spitzwinkliges Dreieck  $\triangle ABC$  mit  $\frac{a}{b+c} = t$  und  $\beta < \alpha$ . Wie im ersten Teil betrachten wir ein Dreieck  $\triangle ABC$  in einem Koordinatensystem mit  $B = (-\frac{1}{2}, 0)$  und  $C = (\frac{1}{2}, 0)$ , sowie  $A = (x, y)$  auf der Ellipse von oben, wobei  $x, y \geq 0$ . Nun wollen wir  $A$  so auf der Ellipse platzieren, dass  $\triangle ABC$  spitzwinklig ist, aber  $\beta < \alpha$  gilt. Nach dem Korollar benoetigen wir dafuer  $0 \leq x < \frac{1}{2}$ , sowie

$$x^2 > \frac{2t^2 - 1}{4t^4}, \quad \text{und} \quad t^2 x^2 - x + \frac{1}{4t^2} < 1. \quad (*)$$

Wir wollen also ein  $x \in [0, 1/2)$  finden, das beide Ungleichungen erfuehlt. Aus der Ellipsengleichung folgt, dass dann ein eindeutiges  $y > 0$  existiert, sodass der Punkt  $A$  gefunden ist. Bemerke, dass dabei nicht  $y = 0$  sein wird, weil sonst

$$4t^2 \cdot x^2 + \frac{4t^2}{1-t^2} \cdot y^2 = 1 \implies 4t^2 \cdot x^2 = 1,$$

aber  $4t^2 \cdot x^2 < 4 \cdot 1 \cdot \frac{1}{4} = 1$ . Um dieses  $x$  zu konstruieren, bemerken wir, dass beide Ungleichungen  $(*)$  erfuehlt sind, wenn  $x = 1/2$ . Denn man hat

$$\frac{1}{4} > \frac{1}{2t^2} - \frac{1}{4t^4} \iff t^2 > 2 - \frac{1}{t^2} \iff \left(t - \frac{1}{t}\right)^2 > 0$$

was wegen  $t \neq \pm 1$  immer gilt (weil  $t - \frac{1}{t} = 0 \iff t^2 = 1$ ). Und man hat

$$\frac{t^2}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4t^2} < 1 \iff t^2 - 2 + \frac{1}{t^2} < 4 \iff \left(t - \frac{1}{t}\right)^2 < 4.$$

Wegen  $\frac{1}{t} - t > 0$  fuer  $t \in (0, 1)$  (s.o.) ergibt sich daraus analog zu oben

$$\frac{1}{t} - t < 2 \iff -t^2 + 1 - 2t < 0 \iff t^2 + 2t - 1 > 0,$$

<sup>1</sup>Dabei gilt letzteres ohnehin, weil  $t \leq \sqrt{2} - 1 < \frac{1}{\sqrt{2}}$ , sodass  $t^2 < \frac{1}{2} \iff 2t^2 - 1 < 0$ , denn  $\sqrt{2} - 1 < \frac{1}{\sqrt{2}} \iff 2 - \sqrt{2} < 1 \iff \sqrt{2} > 1$ . Also  $\frac{2t^2-1}{4t^2} < 0$ , waehrend  $x^2 \geq 0$  ist, sodass  $x^2 > \frac{2t^2-1}{4t^2}$ .

was wegen der Begründung von oben erfüllt ist, wenn  $t > \sqrt{2} - 1$ . Also insbesondere wenn  $t \in (\sqrt{2} - 1, 1)$ . Da auf der linken Seite der Ungleichungen (\*) jeweils eine stetige Funktion in  $x$  zu finden ist, und auf der rechten Seite jeweils eine Konstante ( $t$  ist konstant), gelten die beiden Ungleichungen nach dem 1. Lemma dann auch fuer  $x = \frac{1}{2} - \varepsilon$ , fuer hinreichend kleine  $\varepsilon > 0$  (wende das Lemma jeweils auf beide Ungleichungen an, und waehle das Minimum der beiden  $\delta$ , und insbesondere  $\delta < \frac{1}{2}$ ). Somit hat man in der Tat einen Punkt auf der Ellipse mit  $0 \leq x < \frac{1}{2}$  gefunden, der die beiden Ungleichungen erfüllt. Also ist das entstandene Dreieck spitzwinklig und es gilt  $\beta < \alpha$ .  $\square$

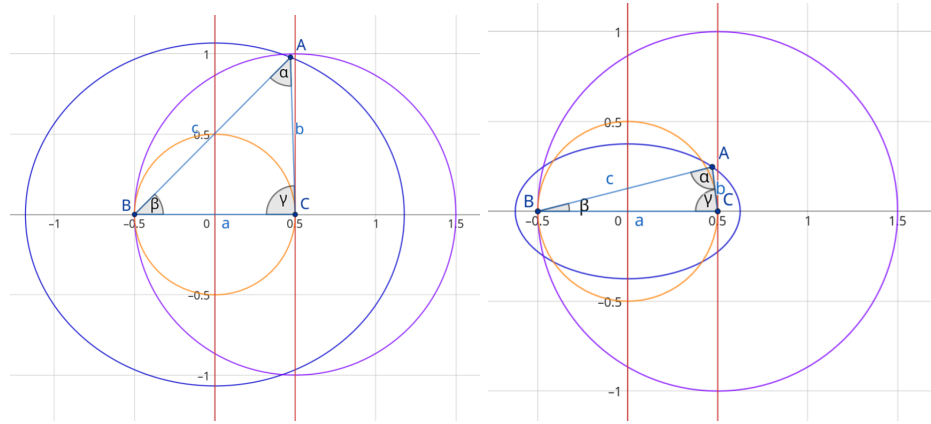
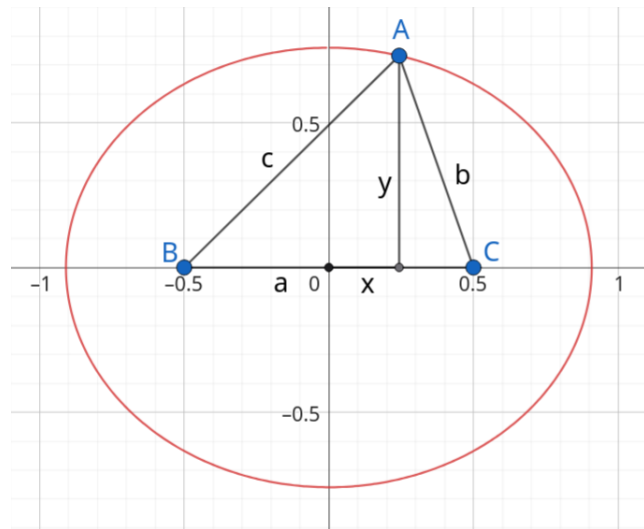


Abbildung 5: Gilt  $t \in (\sqrt{2} - 1, 1)$ , so findet man stets  $A = (x, y)$  mit  $0 \leq x = 1/2 - \varepsilon < 1/2$  und  $|OA| > 1/2$ , sowie  $|AC| < 1$ , sodass das Dreieck spitzwinklig ist und  $\beta < \alpha$  gilt.

#### Herleitung der Ellipsengleichung:



Wir betrachten erneut das Dreieck  $\triangle ABC$ , mit  $B = (-1/2, 0)$ ,  $C = (1/2, 0)$ ,  $A = (x, y)$ , mit  $x, y \geq 0$ , und den Seitenlaengen  $a = 1$ ,  $b$  und  $c$ , die  $b + c = \lambda$  fuer ein  $\lambda > 1$ , erfüllen. Bemerke, dass wegen der Dreiecksungleichung,  $b + c > a = 1$  gelten muss, sofern das Dreieck nicht entartet ist. Dann hat man

$$b^2 = |AC|^2 = \left| \frac{1}{2} - x \right|^2 + y^2 = \left( \frac{1}{2} - x \right)^2 + y^2$$

und

$$c^2 = |AB|^2 = \left( \frac{1}{2} + x \right)^2 + y^2,$$

nach Pythagoras. Also folgt aus  $b + c = \lambda$  die Gleichungen

$$\sqrt{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + y^2} + \sqrt{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2} = \lambda.$$

Diese Gleichung lässt sich wie folgt äquivalent umformen:

$$\begin{aligned}
& \sqrt{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + y^2} + \sqrt{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2} = \lambda \\
& \Leftrightarrow \left(\sqrt{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + y^2} + \sqrt{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2}\right)^2 = \lambda^2 \\
& \Leftrightarrow 2 \cdot \sqrt{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + y^2} \sqrt{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2} = \lambda^2 - \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - y^2 - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - y^2 \\
& \Leftrightarrow 4 \cdot \left(\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + y^2\right) \left(\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2\right) = \left(\lambda^2 - 2x^2 - 2y^2 - \frac{1}{2}\right)^2 \\
& \Leftrightarrow \left(\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + y^2\right) \left(\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2\right) = \left(\frac{\lambda^2}{2} - x^2 - y^2 - \frac{1}{4}\right)^2 \\
& \Leftrightarrow \left(x^2 - \frac{1}{4}\right)^2 + y^4 + y^2 \cdot \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 \cdot \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{\lambda^2}{2} - x^2 - y^2 - \frac{1}{4}\right)^2 \\
& \Leftrightarrow \left(x^2 - \frac{1}{4}\right)^2 + y^4 + y^2 \cdot \left(2x^2 + \frac{1}{2}\right) = \frac{\lambda^4}{4} - \lambda^2 \cdot \left(x^2 + y^2 + \frac{1}{4}\right) + \left(x^2 + y^2 + \frac{1}{4}\right)^2 \\
& \Leftrightarrow^* 0 = \frac{\lambda^4}{4} - \lambda^2 \cdot \left(x^2 + y^2 + \frac{1}{4}\right) + x^2 \\
& \Leftrightarrow x^2 \cdot (\lambda^2 - 1) + y^2 \cdot \lambda^2 = \frac{\lambda^4}{4} - \frac{\lambda^2}{4} \\
& \Leftrightarrow x^2 \cdot (\lambda^2 - 1) + y^2 \cdot \lambda^2 = \frac{\lambda^2 \cdot (\lambda^2 - 1)}{4} \\
& \Leftrightarrow x^2 \cdot \frac{4}{\lambda^2} + y^2 \cdot \frac{4}{\lambda^2 - 1} = 1,
\end{aligned}$$

denn (\*) gilt, wegen

$$\begin{aligned}
\left(x^2 + y^2 + \frac{1}{4}\right)^2 &= x^4 + y^4 + \frac{1}{16} + 2x^2y^2 + \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} \\
&= \left(x^4 - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{16}\right) + y^4 + \left(2x^2y^2 + \frac{y^2}{2}\right) + x^2 \\
&= \left(x^2 - \frac{1}{4}\right)^2 + y^4 + y^2 \cdot \left(2x^2 + \frac{1}{2}\right) + x^2.
\end{aligned}$$

Insbesondere handelt es sich um Äquivalenzen, weil offensichtlich in der zweiten Zeile  $\lambda$  und die Summe der zwei Wurzeln positiv sind, und in der vierten Zeile die linke Seite positiv ist, und bei der rechten Seite  $\lambda^2 - 2x^2 - 2y^2 - \frac{1}{2}$  positiv ist, weil wegen der Seitenhalbierenden  $\overline{OA}$  (wobei  $O$  der Ursprung ist) im Dreieck  $\triangle ABC$  gilt, dass

$$x^2 + y^2 = |\overline{OA}|^2 = \frac{1}{4} \cdot (2b^2 + 2c^2 - 1),$$

woraus mit  $\lambda = b + c$  folgt, dass

$$\lambda^2 - 2x^2 - 2y^2 - \frac{1}{2} = (b + c)^2 - 2 \cdot \frac{1}{4} \cdot (2b^2 + 2c^2 - 1) - \frac{1}{2} = 2bc > 0.$$

## Aufgabe 3

### Satz:

In der Konstruktion der Aufgabenstellung gilt, dass  $\triangle PSM_1$  und  $\triangle PTM_2$  aehnlich sind.

### Beweis:

Wir betrachten im Folgenden die Konstruktion der Aufgabenstellung und nehmen an, dass weder  $P$  noch  $R$  auf  $M_1M_2$  liegen, denn sonst wuerden  $P$  und  $R$  nicht auf der selben von  $M_1M_2$  erzeugten, offenen Halbebene liegen.<sup>2</sup> Nun seien  $r_1$ , bzw.  $r_2$  die Radien der Kreise  $k_1$ , bzw.  $k_2$ . Weiter seien  $A$  und  $B$  die beiden Schnittpunkte der Kreise  $k_1$  und  $k_2$ .

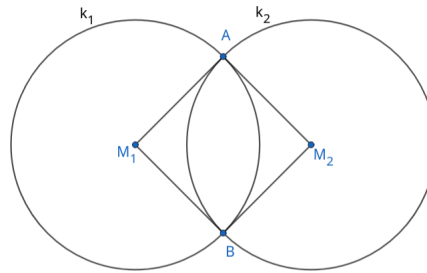


Abbildung 6: Konstruktion der Aufgabenstellung (1).

Dann gilt  $r_1 = r_2$ , denn man hat

$$r_1 = |\overline{M_1A}| = |\overline{AM_2}| = r_2,$$

weil  $\overline{M_1A}$  und  $\overline{AM_2}$  Seiten eines Quadrats sind. Nun sei  $r := r_1 = r_2$ . Dann koennen wir o.B.d.A.  $r = 1$  annehmen, indem man die Figur streckt, bzw. staucht, wobei die Winkel der Dreiecke  $\triangle PSM_1$  und  $\triangle PTM_2$  erhalten werden. Dann gilt  $|\overline{M_1M_2}| = \sqrt{2}$ , weil  $\overline{M_1M_2}$  eine Diagonale eines Quadrats mit Seitenlaenge 1 ist. Nun gilt  $|\overline{PQ}| = |\overline{PR}| = |\overline{M_1M_2}| = \sqrt{2}$ . Also liegen  $Q$  und  $R$  auf einem Kreis  $k_3$  mit Mittelpunkt  $P$  und Radius  $\sqrt{2}$ . Also sind  $Q$  und  $R$  genau zwei verschiedene Schnittpunkte der Kreise  $k_2$  und  $k_3$  (nach der Aufgabenstellung duerfen wir voraussetzen, dass  $k_2$  und  $k_3$  genau zwei Schnittpunkte haben).

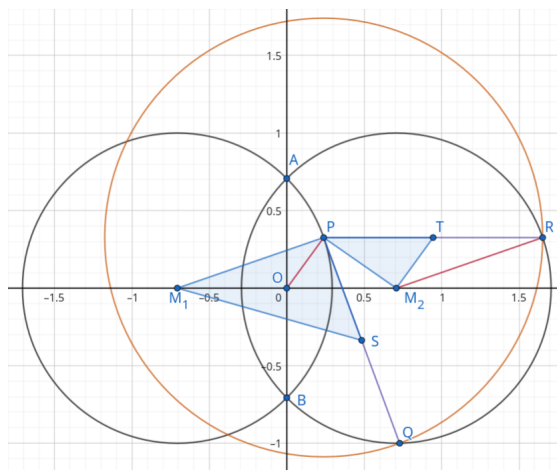


Abbildung 7:  $PM_1M_2R$  und  $POM_2T$  sind Parallelogramme.

Nun legen wir die Konstruktion in ein Koordinatensystem (sowie in der Abbildung), wobei  $M_1 = (-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$  und  $M_2 = (\frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$ , und  $O = (0, 0)$  deren Mittelpunkt und der Ursprung ist (durch Spiegelung duerfen wir annehmen, dass  $M_1$  links von  $M_2$  liegt, anstatt anders herum). Durch Spiegelung an der  $x$ -Achse koennen wir annehmen, dass  $P = (x, y)$  mit  $y > 0$  gilt. Weiterhin ist  $PM_1M_2R$  ein Parallelogramm, denn es gilt  $|\overline{M_1P}| = 1 = |\overline{M_2R}|$ ,

<sup>2</sup>Alternativ koennte man auch zeigen, dass wenn  $P$  auf  $M_1M_2$  liegt,  $P = Q$  waere.

sowie  $|\overline{M_1M_2}| = \sqrt{2} = |\overline{PR}|$  und  $P$  und  $R$  sind auf derselben Seite von  $M_1M_2$  (daraus folgt genaugenommen zunächst nur,  $M_1M_2$  parallel zu  $PR$ , aber  $R$  muss rechts von  $P$  liegen, weil links von  $P$  nur Punkte von  $k_2$  mit Abstand  $\leq 2 - \sqrt{2} < \sqrt{2}$  sein koennen), sodass es sich um ein Parallelogramm handelt (die je zwei gegenueberliegenden Seiten sind gleich lang). Da  $PR$  und  $M_1M_2$  parallel sind, sind insbesondere auch  $PT$  und  $OM_2$  parallel. Mit  $|\overline{PT}| = \frac{\sqrt{2}}{2} = |\overline{OM_2}|$  folgt daraus, dass  $POM_2T$  ebenfalls ein Parallelogramm ist (zwei gegenueberliegende Seiten sind parallel und gleich lang).

Nun wollen wir zeigen, dass  $\triangle PSM_1$  und  $\triangle PTM_2$  aehnlich sind. Dazu zeigen wir, dass

$$\frac{|\overline{M_2P}|}{|\overline{M_1P}|} = \frac{|\overline{TM_2}|}{|\overline{PS}|}$$

und  $\angle M_1PS = \angle TM_2P$  gilt. Denn dann sind die Dreiecke nach SWS-Satz aehnlich. Zunächst hat man nun sofort  $|\overline{M_1P}| = 1$  und  $|\overline{PS}| = \frac{\sqrt{2}}{2}$  (weil  $S$  der Mittelpunkt von  $\overline{PQ}$  ist, und  $|\overline{PQ}| = |\overline{M_1M_2}| = \sqrt{2}$ ). Weiter findet man

$$|M_2P|^2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - x\right)^2 + y^2.$$

Und da  $POM_2T$  ein Parallelogramm ist, hat man zuletzt

$$|\overline{TM_2}|^2 = |\overline{OP}|^2 = x^2 + y^2.$$

Also gilt

$$\frac{|\overline{M_2P}|^2}{|\overline{M_1P}|^2} = \frac{|\overline{TM_2}|^2}{|\overline{PS}|^2} \iff \left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{4}{2} \cdot (x^2 + y^2),$$

und das ist wahr, denn da  $P$  auf  $k_1$  liegt, erfuellt  $(x, y)$  die Gleichung

$$\left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + y^2 = 1.$$

Und damit ergibt sich:

$$\begin{aligned} x^2 + \sqrt{2}x + \frac{1}{2} + y^2 &= 1 \\ \implies x^2 + y^2 &= -\sqrt{2}x + \frac{1}{2} \\ \implies 2x^2 + 2y^2 &= x^2 - \sqrt{2}x + \frac{1}{2} + y^2 = \left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + y^2, \end{aligned}$$

und daraus folgt sofort

$$\frac{|\overline{M_2P}|}{|\overline{M_1P}|} = \frac{|\overline{TM_2}|}{|\overline{PS}|}.$$

Es bleibt also zu zeigen, dass  $\angle M_1PS = \angle TM_2P$ . Dazu bemerken wir zunächst, dass fuer die zwei Dreiecke  $\triangle POM_2$  und  $\triangle PM_2T$  im Parallelogramm  $POM_2T$  offensichtlich  $\angle M_2PT = \angle PM_2O$  gilt, weil  $OM_2$  und  $PT$  parallel sind. Auch sind die Dreiecke  $\triangle PM_1O$  und  $\triangle M_2RT$  im Parallelogramm  $PM_1M_2R$  kongruent mit  $\angle M_1PO = \angle RM_2T$ , weil  $|\overline{OP}| = |\overline{TM_2}|$ , und  $|\overline{M_1O}| = |\overline{RT}|$ , und  $|\overline{PM_1}| = |\overline{M_2R}|$ . Wir wollen nun zeigen, dass auch  $\angle M_1PO = \angle PM_2O$ , sodass die vier Winkel gleich sind. Dazu nutzen wir zwei Mal den Kosinussatz fuer die Winkel  $\angle M_1PO$  in  $\triangle M_1OP$  und  $\angle PM_2O = \angle PM_2M_1$  in  $\triangle PM_1M_2$ . Dadurch erhaelt man

$$\frac{2}{4} = 1 + |\overline{OP}|^2 - 2 \cdot |\overline{OP}| \cdot \cos(\angle M_1PO),$$

sowie

$$1 = 2 + |\overline{PM_2}|^2 - 2\sqrt{2} \cdot |\overline{PM_2}| \cdot \cos(\angle PM_2M_1).$$

Daraus erhaelt man

$$\cos(\angle M_1PO) = \frac{|\overline{OP}|^2 + \frac{1}{2}}{2 \cdot |\overline{OP}|},$$

sowie

$$\cos(\angle PM_2M_1) = \frac{|\overline{PM_2}|^2 + 1}{2\sqrt{2} \cdot |\overline{PM_2}|}.$$

Nun ist  $\overline{OP}$  eine Seitenhalbierende im Dreieck  $\triangle M_1 M_2 P$ , mit der Laenge

$$|\overline{OP}| = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2 \cdot 1^2 + 2 \cdot |\overline{M_2 P}|^2 - 2} = \frac{1}{2} \sqrt{2} \cdot |\overline{M_2 P}|.$$

Damit erhaelt man

$$\cos(\angle M_1 P O) = \frac{|\overline{OP}|^2 + \frac{1}{2}}{2 \cdot |\overline{OP}|} = \frac{\frac{|\overline{M_2 P}|^2}{2} + \frac{1}{2}}{\sqrt{2} \cdot |\overline{M_2 P}|} = \frac{|\overline{M_2 P}|^2 + 1}{2\sqrt{2} \cdot |\overline{M_2 P}|}.$$

Somit gilt also

$$\cos(\angle M_1 P O) = \cos(\angle P M_2 M_1).$$

Da  $\cos(x)$  auf  $(0, \pi)$  injektiv ist, und wegen der Parallelogramme natuerlich  $\angle M_1 P O, \angle P M_2 M_1 \in (0, \pi)$  gilt, folgt damit  $\angle M_1 P O = \angle P M_2 M_1 = \angle P M_2 O$ .

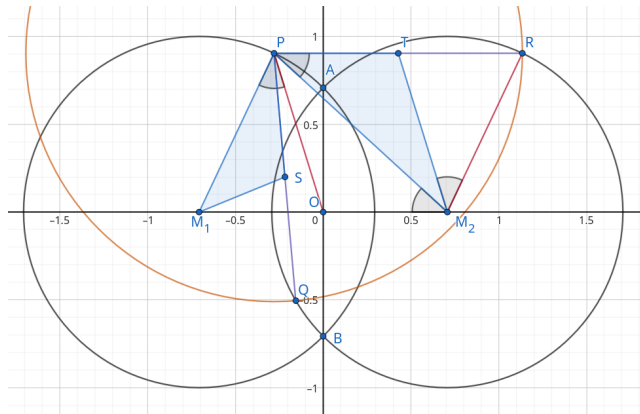


Abbildung 8: Es gilt  $\angle M_2 P T = \angle P M_2 O = \angle M_1 P O = \angle R M_2 T$ .

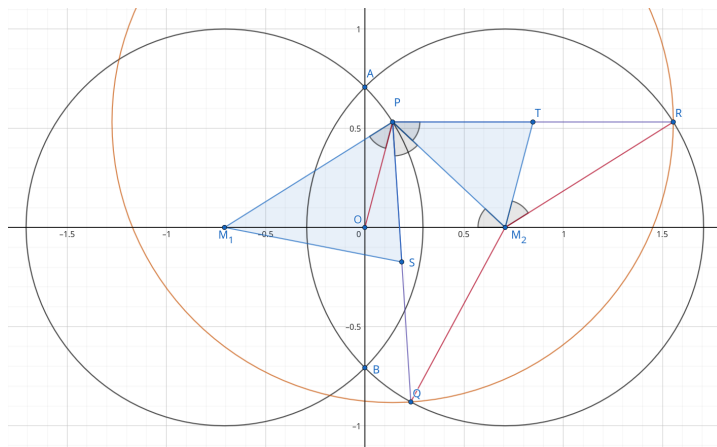


Abbildung 9:  $\triangle M_2 R P$  und  $\triangle M_2 P Q$  sind kongruent, sodass  $\angle Q P M_2 = \angle M_2 P R$ .

Weiter sind die Dreiecke  $\triangle M_2 R P$  und  $\triangle M_2 P Q$  kongruent, da sie die gemeinsame Seite  $\overline{P M_2}$ , sowie  $|\overline{P R}| = |\overline{P Q}|$  und  $|\overline{M_2 R}| = |\overline{M_2 Q}|$  haben (insbesondere liegen die Schnittpunkte  $R$  und  $Q$  von  $k_2$  und  $k_3$  auf unterschiedlichen Seiten von  $P M_2$ ). Daraus folgt insbesondere  $\angle Q P M_2 = \angle M_2 P R$ . Nun gilt im Parallelogramm  $P M_1 M_2 R$ , da  $\overline{P R}$  und  $\overline{M_1 M_2}$  parallel sind, dass  $\angle M_1 P M_2 = \angle R M_2 P$ . Diese Winkel werden durch  $\overline{P Q}$ , bzw. durch  $\overline{M_2 T}$  in zwei Teile geteilt:

$$\angle M_1 P Q + \angle Q P M_2 = \angle M_1 P M_2 = \angle R M_2 P = \angle R M_2 T + \angle T M_2 P.$$

Aber es gilt  $\angle Q P M_2 = \angle M_2 P R = \angle M_2 P T = \angle R M_2 T$ , sodass in der Tat

$$\angle M_1 P S = \angle M_1 P Q = \angle T M_2 P.$$

Dabei liegt der Strahl  $M_2 T$  zwischen  $M_2 P$  und  $M_2 R$ , weil  $T$  nach Definition auf  $\overline{P R}$  liegt. Und  $P Q$  liegt zwischen  $P M_1$  und  $P M_2$ , weil  $\angle Q P M_2 = \angle R M_2 T < \angle R M_2 P = \angle M_1 P M_2$ .  $\square$

## Aufgabe 4

### Antwort:

Die kleinste Anzahl an steinigen Zahlen, die in 10 aufeinanderfolgenden positiven Zahlen vorkommen kann ist 0 und die groeszte Anzahl an steinigen Zahlen in 10 aufeinanderfolgenden positiven Zahlen ist 8.

### Bemerkung:

Im Folgenden nennen wir eine Zahl  $d \in \mathbb{N}_{>1}$  quadratfrei, wenn  $a^2 \mid d$  fuer kein  $a \in \mathbb{N}_{>1}$  gilt. Dann ist  $d \in \mathbb{N}$  quadratfrei genau dann, wenn  $p^2 \mid d$  fuer keine Primzahl  $p$  gilt, bzw. genau dann, wenn in der Primfaktorzerlegung  $d = p_1^{k_1} \dots p_l^{k_l}$  mit verschiedenen Primzahlen  $p_1, \dots, p_l$  und  $k_1, \dots, k_l \in \mathbb{N}$  sofort  $k_i = 1$  fuer alle  $i = 1, \dots, l$  folgt. Weiter definieren wir  $a(d)$  als die Anzahl an Paaren  $(x, y) \in \mathbb{N}^2$  mit  $1 \leq x, y \leq d$  und  $d \mid x^3 - y^2$ . Dabei gilt  $d \mid x^3 - y^2$  genau dann, wenn  $x^3 - y^2 \equiv 0 \pmod{d}$ . Also entspricht  $a(d)$  der Anzahl an Paaren  $(x, y) \in \mathbb{N}^2$  mit  $1 \leq x, y \leq d$  und  $x^3 - y^2 \equiv 0 \pmod{d}$ . Wegen  $d \equiv 0 \pmod{d}$  ist  $a(d)$  nun auch gleich der Anzahl an Paaren  $(x, y) \in \mathbb{N}^2$  mit  $0 \leq x, y \leq d-1$  und  $x^3 - y^2 \equiv 0 \pmod{d}$ . Also ist  $a(d)$  ebenfalls genau die Anzahl an Loesungspaaren der Gleichung  $x^3 - y^2 = 0$  in  $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$ . Nun ist eine Zahl  $d > 1$  steinig genau dann, wenn  $a(d) = d$ .

### Lemma:

Für  $d > 1$  in  $\mathbb{N}$  mit  $d = m_1 m_2$  fuer teilerfremde  $m_1, m_2 \in \mathbb{N}$  gilt, dass  $a(d) = a(m_1)a(m_2)$ .

### Beweis:

Nach dem chinesischen Restsatz ist

$$\begin{aligned} \varphi : \quad \mathbb{Z}/d\mathbb{Z} &\rightarrow (\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/m_2\mathbb{Z}) \\ x \bmod d &\mapsto (x \bmod m_1, x \bmod m_2) \end{aligned}$$

ein Isomorphismus, weil  $m_1$  und  $m_2$  teilerfremd sind. Nun sei

$$\begin{aligned} \Psi : \quad (\mathbb{Z}/d\mathbb{Z})^2 &\rightarrow (\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z})^2 \times (\mathbb{Z}/m_2\mathbb{Z})^2 \\ (x_0, y_0) &\mapsto ((x_1, y_1), (x_2, y_2)), \end{aligned}$$

mit  $(\varphi(x_0), \varphi(y_0)) = ((x_1, x_2), (y_1, y_2))$ , ein Isomorphismus (weil  $\varphi$  ein Isomorphismus ist) zwischen  $(\mathbb{Z}/d\mathbb{Z})^2$  und  $(\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z})^2 \times (\mathbb{Z}/m_2\mathbb{Z})^2 =: R$ . Weiter sei  $(x_0, y_0) \in (\mathbb{Z}/d\mathbb{Z})^2$  und

$$\Psi(x_0, y_0) = ((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \in R$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} x_0^3 - y_0^2 = 0 &\iff \varphi(x_0^3 - y_0^2) = \varphi(0) \\ &\iff \varphi(x_0)^3 - \varphi(y_0)^2 = (0, 0) \\ &\iff (x_1^3 - y_1^2, x_2^3 - y_2^2) = (0, 0), \end{aligned}$$

weil  $\varphi$  bijektiv ist,  $\varphi(0) = (0, 0)$  erfuehlt, und als Homomorphismus mit Subtraktion und Multiplikation vertauscht, und die Subtraktion und Multiplikation im Produktring elementweise funktioniert. Daraus folgt, dass  $\Psi$  die Menge

$$A := \left\{ (x_0, y_0) \in (\mathbb{Z}/d\mathbb{Z})^2 : x_0^3 - y_0^2 = 0 \right\}$$

bijektiv auf die Menge

$$B := \left\{ ((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \in R : x_1^3 - y_1^2 = 0 \text{ und } x_2^3 - y_2^2 = 0 \right\}$$

abbildet. Denn  $\Psi$  ist bijektiv und nach der obigen Aequivalenz ist  $(x_0, y_0) \in A \iff \Psi(x_0, y_0) \in B$ . Genauer ist  $\Psi(A) = B$ , weil  $(x_0, y_0) \in A$  direkt  $\Psi(x_0, y_0) \in B$  impliziert; und weil  $((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \in B$  mit  $\Psi(x_0, y_0) = ((x_1, y_1), (x_2, y_2))$  (solches  $(x_0, y_0)$  existiert wegen der Bijektivitaet), sofort  $\Psi(x_0, y_0) \in B$ , also  $(x_0, y_0) \in A$  impliziert. Dabei hat  $A$  per Definition genau  $a(d)$  Elemente, und  $B$  hat genau  $a(m_1)a(m_2)$  Elemente, weil jede der beiden einzelnen Gleichungen  $x_i^3 - y_i^2 = 0$  in  $(\mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z})$  genau  $a(m_i)$  Loesungen hat und man diese beliebig kombinieren kann. Daraus folgt, wegen der Bijektion (die beiden endlichen Mengen sind gleichmaechtig), dass  $a(d) = a(m_1)a(m_2)$ .

**Korollar:**

Fuer  $d > 1$  mit  $d = m_1 \cdots m_l$ , fuer paarweise teilerfremde  $m_1, \dots, m_l \in \mathbb{N}$ , gilt, dass

$$a(d) = a(m_1) \cdots a(m_l).$$

**Beweis:**

Die Aussage folgt induktiv aus dem letzten Lemma. Der Fall  $l = 2$  gilt nach dem Lemma. Nun gelte die Aussage auch fuer festes aber beliebiges  $l \geq 2$ . Dann hat man fuer  $d = m_1 \cdots m_l \cdot m_{l+1}$ , fuer paarweise teilerfremde  $m_1, \dots, m_l, m_{l+1} \in \mathbb{N}$ , dass insbesondere auch  $m_1 \cdots m_l$  und  $m_{l+1}$  teilerfremd sind, sodass nach dem Lemma und mit der Annahme gilt:

$$a(d) = a(m_1 \cdots m_l \cdot m_{l+1}) = a(m_1 \cdots m_l) \cdot a(m_{l+1}) = a(m_1) \cdots a(m_l) \cdot a(m_{l+1}).$$

**Lemma:**

Es sei  $k > 0$  und  $p$  prim. Dann hat

$$x^3 \equiv y^2 \pmod{p^k}$$

genau  $p^k - p^{k-1}$  Loesungspaare  $(x, y)$ , mit  $1 \leq x, y \leq p^k$  und  $x, y$  nicht durch  $p$  teilbar.

**Beweis:**

Es genuegt zu untersuchen, wie viele Loesungspaare  $x^3 = y^2$  in  $(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^*$  hat, wobei  $(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^*$  der Unterring der (beueglicherweise der Multiplikation) invertierbaren Elemente von  $(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})$  ist, denn  $a \in (\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})$  ist invertierbar, gdw.  $\text{ggT}(a, p^k) = 1$  gilt<sup>3</sup>, also gdw.  $a$  nicht durch  $p$  teilbar ist (weil  $p^k$  nur Teiler  $p^i$  hat). Insbesondere ist also  $p^k \equiv 0 \pmod{p^k}$  sowieso nicht enthalten. Man bemerke, dass  $(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^*$  somit  $p^k - p^{k-1}$  Elemente hat, da es  $p^k$  viele Zahlen von 0 bis  $p^k - 1$  gibt, und  $p^{k-1}$  davon durch  $p$  teilbar sind. Wir rechnen im Folgenden also im Ring  $(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^*$ , der natuerlich beueglicherweise Addition, Multiplikation und Inversen abgeschlossen ist, sodass Summen, Produkte und Inverse stets auch invertierbar, also nicht durch  $p$  teilbar sind.<sup>4</sup> Wegen  $x^3 = y^2 \iff x = (y \cdot x^{-1})^2$  hat  $x^3 = y^2$  in  $(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^*$  genau so viele Loesungen, wie  $x = a^2$ . Denn man hat die Abbildung  $(x, a) \mapsto (x, ax)$  die Loesungspaare von  $x = a^2$  bijektiv auf Loesungspaare von  $x^3 = y^2$  abbildet. Denn aus  $x = a^2$  folgt  $x^3 = a^2 x^2 = (ax)^2$ ; und weiter impliziert  $(x, ax) = (x', a'x')$  sofort, dass  $x = x'$ , und damit wegen der Invertierbarkeit, dass auch  $a = a'$  (Injektivitaet); weiter findet man fuer  $(x, y)$  mit  $x^3 = y^2$ , sofort  $(x, y \cdot x^{-1})$  mit  $x = (y \cdot x^{-1})^2$ , was genau auf  $(x, y \cdot x^{-1} \cdot x) = (x, y)$  abgebildet wird (Surjektivitaet). Nun hat aber  $x = a^2$  genau ein Loesungspaar fuer jedes  $a$ , also genau  $p^k - p^{k-1}$  Loesungspaare. Also hat auch  $x^3 = y^2$  in  $(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^*$  eben so viele Loesungspaare.

**Lemma:**

Fuer eine Primzahl  $p$  und ein  $k > 0$  gilt

$$a(p^k) = p^{2k - (\lceil k/2 \rceil + \lceil k/3 \rceil)} + p^{k + \lceil k/6 \rceil - 1} - p^{k-1},$$

**Beweis:**

Dazu charakterisieren wir die Loesungen  $(x, y) \in \mathbb{N}^2$  mit  $1 \leq x, y \leq p^k$  der Gleichung  $x^3 - y^2 \equiv 0 \pmod{p^k}$ . Man findet die eindeutigen Darstellungen  $x = p^a \cdot x_0$  und  $y = p^b \cdot y_0$ , wobei  $a, b \in \{0, 1, \dots, k\}$  und  $x_0, y_0 > 0$  mit  $p$  teilt nicht  $x_0$ , sowie  $p$  teilt nicht  $y_0$ . Wir loesen also

$$x^3 - y^2 \equiv 0 \pmod{p^k} \iff p^{3a} \cdot x_0^3 - p^{2b} \cdot y_0^2 \equiv 0 \pmod{p^k}. \quad (*)$$

Wir unterscheiden zwei Faelle:

1. Fall:  $\min(3a, 2b) \geq k$ . Dann gilt  $(*)$  immer, weil  $p^k \mid p^{3a}$  und  $p^k \mid p^{2b}$ .
2. Fall:  $\min(3a, 2b) < k$ . Dann hat man mit  $m := \min(3a, 2b)$  und ausklammern von  $p^m$ , dass  $(*)$  aequivalent ist zu

$$p^{3a-m} \cdot x_0^3 - p^{2b-m} \cdot y_0^2 \equiv 0 \pmod{p^{k-m}}.$$

Wir betrachten erneut zwei Faelle:

<sup>3</sup>Weil nach dem Lemma von Bezout:

$\text{ggT}(a, p^k) = 1 \iff \exists s, t \in \mathbb{Z} : sa + tp^k = 1 \iff \exists s \in \mathbb{Z} : sa \equiv 1 \pmod{p^k} \iff a \in (\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^*$

<sup>4</sup>Wie man einfach sieht: Seien  $a, b$  nicht durch  $p$  teilbar, dann auch  $a + b$  und  $ab$  nicht durch  $p$  teilbar, und  $a^{-1}$  ist invertierbar, wegen dem Inversen  $a$ .

- (a)  $3a \neq 2b$ . Das ist unmöglich, weil sonst  $p \mid x_0$  oder  $p \mid y_0$  gelten wuerde. Denn im Fall  $3a < 2b$  erhaelt man durch ausklammern von  $p^{3a-m}$  sofort  $x_0^3 - p^{2b-3a} \cdot y_0^2 \equiv 0 \pmod{p^{k-3a}}$ , und daraus folgt wegen  $2b - 3a, k - 3a > 0$ , dass  $p \mid x_0^3$ , also  $p \mid x_0$ . Im Fall  $2b < 3a$  erhaelt man analog durch ausklammern von  $p^{2b-m}$ , dass  $p^{3a-2b} \cdot x_0^3 - y_0^2 \equiv 0 \pmod{p^{k-2b}}$ , wobei  $3a - 2b, k - 2b > 0$ , sodass  $p \mid y_0^2$ , also  $p \mid y_0$ .
- (b)  $3a = 2b$ . Dann kann man  $a = 2i$  und  $b = 3i$  schreiben, mit  $i \geq 0$ , und es gilt wegen  $m = 6i$ , dass  $0 \leq 6i < k \iff 0 \leq i \leq \lceil k/6 \rceil - 1$ . Also hat man in diesem Fall genau die  $(x, y) \in \mathbb{N}^2$  mit  $x = p^{2i} \cdot x_0$  und  $y = p^{3i} \cdot y_0$ , fuer  $i \in \{0, 1, \dots, \lceil k/6 \rceil - 1\}$ . Dann ist (\*) aquivalent zu

$$x_0^3 - y_0^2 \equiv 0 \pmod{p^{k-6i}},$$

und  $1 \leq x, y \leq p^k$  ist aquivalent zu  $1 \leq x_0 \leq p^{k-4i}$  und  $1 \leq y_0 \leq p^{k-3i}$ .

Um die Anzahl aller Loesungen  $(x, y) \in \mathbb{N}^2$  mit  $1 \leq x, y \leq p^k$  von  $x^3 - y^2 \equiv 0 \pmod{p^k}$  zu bestimmen, betrachten wir die moeglichen Faelle einzeln. Die Faelle sind wegen der verschiedenen Exponenten von  $p$  in der Primfaktorzerlegung von  $x$  und  $y$  alle verschieden, und die Fallunterscheidung ist offensichtlich vollstaendig. Im ersten Fall hat man genau alle Loesungen, wo  $x$  durch  $p^{\lceil k/3 \rceil}$  und  $y$  durch  $p^{\lceil k/2 \rceil}$  teilbar ist. Also insgesamt

$$p^{k-\lceil k/3 \rceil} \cdot p^{k-\lceil k/2 \rceil} = p^{2k-(\lceil k/2 \rceil + \lceil k/3 \rceil)}$$

Moeglichkeiten, weil es  $p^k/p^{\lceil k/3 \rceil}$  Vielfache von  $p^{\lceil k/3 \rceil}$  zwischen 1 und  $p^k$  (inklusive) und analog  $p^k/p^{\lceil k/2 \rceil}$  Vielfache von  $p^{\lceil k/2 \rceil}$  zwischen 1 und  $p^k$  (inklusive) gibt. Im Fall 2b) fuer festes  $i \in \{0, 1, \dots, \lceil k/6 \rceil - 1\}$  hat man genau so viele Loesungen  $(x, y) = (p^{2i} \cdot x_0, p^{3i} \cdot y_0)$  von (\*) mit  $1 \leq x, y \leq p^k$ , wie es Loesungen von

$$x_0^3 - y_0^2 \equiv 0 \pmod{p^{k-6i}} \quad (**)$$

gibt, wobei  $1 \leq x_0 \leq p^{k-2i}$  und  $1 \leq y_0 \leq p^{k-3i}$  nicht durch  $p$  teilbar sind. (\*\*) hat fuer  $1 \leq x_0, y_0 \leq p^{k-6i}$  nicht teilbar durch  $p$  nach dem letzten Lemma genau  $p^{k-6i} - p^{k-6i-1}$  Loesungen. Dann sind alle Loesungen von (\*\*) mit  $1 \leq x_0 \leq p^{k-2i}$  und  $1 \leq y_0 \leq p^{k-3i}$  nicht durch  $p$  teilbar der Form  $(x_0 + u \cdot p^{k-6i}, y_0 + v \cdot p^{k-6i})$ , mit  $0 \leq u \leq p^{4i} - 1$  und  $0 \leq v \leq p^{3i} - 1$ , fuer eine der  $p^{k-6i} - p^{k-6i-1}$  Loesungen  $(x_0, y_0)$  von (\*\*) mit  $1 \leq x_0, y_0 \leq p^{k-6i}$  nicht teilbar durch  $p$ . Fuer jede der Loesungen mit  $1 \leq x_0, y_0 \leq p^{k-6i}$  nicht teilbar durch  $p$  findet man also  $p^{3i} \cdot p^{4i}$  Loesungen mit  $1 \leq x_0 \leq p^{k-2i}$  und  $1 \leq y_0 \leq p^{k-3i}$  nicht teilbar durch  $p$ . Diese Loesungspaare sind offensichtlich Loesungen von (\*\*) und nicht durch  $p$  teilbar. Weiter sind diese alle verschieden, wie man durch Betrachtung modulo  $p^{k-6i}$  sieht und vollstaendig, denn sonst wuerde man im Widerspruch zum letzten Lemma durch Betrachtung modulo  $p^{k-6i}$  eine neue Loesung von (\*\*) mit  $1 \leq x_0, y_0 \leq p^{k-6i}$  nicht teilbar durch  $p$  finden. Die Anzahl der Loesungen von (\*\*), mit  $1 \leq x_0 \leq p^{k-2i}$  und  $1 \leq y_0 \leq p^{k-3i}$  nicht durch  $p$  teilbar, ist also genau

$$(p^{k-6i} - p^{k-6i-1}) \cdot p^{4i} \cdot p^{3i} = p^{k+i} - p^{k+i-1}.$$

Damit ergibt sich nun mit der Teleskopsumme

$$\sum_{i=0}^{\lceil k/6 \rceil - 1} p^{k+i} - p^{k+i-1} = p^{k+\lceil k/6 \rceil - 1} - p^{k-1},$$

insgesamt

$$p^{2k-(\lceil k/2 \rceil + \lceil k/3 \rceil)} + p^{k+\lceil k/6 \rceil - 1} - p^{k-1}$$

als Anzahl der Loesungen der Gleichung (\*) mit  $1 \leq x, y \leq p^k$ .

### Satz:

Eine Zahl  $d > 1$  ist steinig genau dann, wenn  $d$  quadratfrei ist.

### Beweis:

Aus dem vorherigen Lemma folgt sofort, dass  $a(p) = p^{2-(1+1)} + p^{1+0} - p^{1-1} = 1 + p - 1 = p$ , und fuer  $k \geq 2$ , dass

$$\begin{aligned} a(p^k) &> p^k \\ \iff p^{2k-(\lceil k/2 \rceil + \lceil k/3 \rceil)} + p^{k+\lceil k/6 \rceil - 1} - p^{k-1} &> p^k \\ \iff p^{k-(\lceil k/2 \rceil + \lceil k/3 \rceil)+1} + p^{\lceil k/6 \rceil} &> p + 1. \end{aligned}$$

Fuer  $k \geq 7$  gilt das immer, weil dann  $p^{\lceil k/6 \rceil} \geq p^2 > p+1$ , fuer  $p \geq 2$ . Fuer  $2 \leq k \leq 6$  hat man  $\lceil k/6 \rceil = 1$ , also genuegt es  $p^{k-(\lceil k/2 \rceil + \lceil k/3 \rceil)+1} > 1$  zu zeigen, wozu  $k - (\lceil k/2 \rceil + \lceil k/3 \rceil) \geq 0$  zu zeigen genuegt, weil  $p \geq 2$ . Dazu findet man die Werte  $2 - (1 + 1) = 0$ ,  $3 - (2 + 1) = 0$ ,  $4 - (2 + 2) = 0$ ,  $5 - (3 + 2) = 0$  und  $6 - (3 + 2) = 1$  dieses Terms, fuer  $k = 2, 3, 4, 5, 6$ . Daraus folgt sofort, dass  $d > 1$  steinig ist, genau dann, wenn  $d$  quadratfrei ist. Dazu schreiben wir  $d = p_1^{k_1} \dots p_l^{k_l}$  mit verschiedenen Primzahlen  $p_1, \dots, p_l$  und  $k_1, \dots, k_l \in \mathbb{N}$ . Ist  $d$  quadratfrei, so hat man  $k_1 = \dots = k_l = 1$  und  $d = p_1 \dots p_l$ , und damit

$$a(d) = a(p_1) \dots a(p_l) = p_1 \dots p_l = d,$$

weil die Zahlen  $p_1, \dots, p_l$  paarweise teilerfremd sind, also ist  $d$  steinig. Ist  $d$  nicht quadratfrei, dann hat man mindestens ein  $k_{i_0}$  mit  $k_{i_0} \geq 2$ . Dann hat man zumindest fuer alle  $i = 1, \dots, l$ , dass  $a(p^{k_i}) \geq p^{k_i}$  und insbesondere  $a(p^{k_{i_0}}) > p^{k_{i_0}}$ . Also

$$a(d) = a(p_1^{k_1}) \dots a(p_l^{k_l}) > p_1^{k_1} \dots p_l^{k_l} = d,$$

weil die Zahlen  $p_1^{k_1}, \dots, p_l^{k_l}$  paarweise teilerfremd sind. Also ist dann insbesondere  $a(d) \neq d$ , sodass  $d$  nicht steinig ist. Somit ist gezeigt, dass  $d > 1$  steinig ist genau dann, wenn  $d$  quadratfrei ist.

### Lemma:

*Die kleinste Anzahl an quadratfreien Zahlen, die in 10 aufeinanderfolgenden positiven Zahlen ( $> 1$ ) vorkommen kann ist 0 und die groeszte Anzahl an quadratfreien Zahlen in 10 aufeinanderfolgenden positiven Zahlen ( $> 1$ ) ist 8.*

### Beweis:

1. Man kann 10 aufeinanderfolgenden Zahlen  $> 1$  finden, die nicht quadratfrei sind. Dazu waehlt man 10 verschiedenen Primzahlen  $p_1, p_2, \dots, p_{10}$  und findet mit dem chinesischen Restsatz ein  $x \in \mathbb{N}$  mit  $x \equiv -i \pmod{p_i^2}$ , fuer alle  $i = 1, 2, \dots, 10$ , weil die  $p_i^2$  paarweise teilerfremd sind. Dann gilt  $x + i \equiv 0 \pmod{p_i^2}$ , sodass  $x + i$  nicht quadratfrei ist, fuer  $i = 1, 2, \dots, 10$ . Also sind die 10 aufeinanderfolgenden Zahlen (echt groeszer 1)  $x + 1, x + 2, \dots, x + 10$  alle nicht quadratfrei.
2. Man findet die 8 quadratfreien Zahlen (echt groeszer 1) von 29 bis 38 (inklusive): 29,  $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ , 31,  $33 = 3 \cdot 11$ ,  $34 = 2 \cdot 17$ ,  $35 = 5 \cdot 7$ , 37, und  $38 = 2 \cdot 19$ , wobei wegen der Primfaktorzerlegung jeweils ersichtlich ist, dass es sich um quadratfreie Zahlen handelt. Ausserdem kann es nicht mehr als 8 quadratfreie Zahlen in 10 aufeinanderfolgenden Zahlen geben, weil in 10 aufeinanderfolgenden Zahlen stets mindestens 2 Zahlen durch 4 teilbar sind. Und wegen  $4 = 2^2$  koennen diese Zahlen dann nicht quadratfrei sein (in diesem Fall sind das 32 und 36).

### Beweis der Antwort:

Die Aussage der Antwort folgt sofort aus dem letzten Lemma und dem letzten Satz, denn nach dem Satz ist eine positiv Zahl echt groeszer 1 steinig genau dann, wenn sie quadratfrei ist, sodass das Lemma die Aussage zeigt (indem man quadratfrei mit steinig ersetzt).  $\square$